Tema 4

Preguntas Memoria Virtual

Made with Goodnotes

- El SO del PDP11 (máquina de los años 70) tiene una arquitectura de 16 bits. Usaba memoria virtual con 16 páginas de 8KB cada una. Imagina que la memoria está inicialmente vacía y que cada proceso tiene un máximo de tres marcos.

  Un proceso realiza la siguiente secuencia de accesos. Se pide rellenar la siguiente tabla según estrategia de reemplazo.

3marcos

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	**0**	**7**	**2**	**0**	**7**	**1**	**0**	**3**	**1**	**2**

FIFO

t	páginas			#Fallos
1	**0**	0		1
2	**7**	0	7	2
3	**2**	0	7	2	3
4	**0**	0	7	2	-
5	**7**	0	7	2	-
					Operación intermedia
6	**1**	7	2	1	4
7	**0**	2	1	0	5
					Operación intermedia
8	**3**	1	0	3	6
9	**1**	1	0	3	-
					Operación intermedia
10	**2**	0	3	2	7

LRU

	páginas			#Fallos
1	**0**	0		1
2	**7**	0	7	2
3	**2**	0	7	2	3
4	**0**	7	2	0	-
5	**7**	2	0	7	-
6	**1**	0	7	1	4
7	**0**	7	1	0	-
				Pasa a la cola	
8	**3**	1	0	3	5
9	**1**	0	3	1	-
10	**2**	3	1	2	6

Second Chance

	páginas			#Fallos
1	**0**	0		1
2	**7**	0	7	2
3	**2**	0	7	2	3
4	**0**	0*	7	2	-
5	**7**	0*	7*	2	-
		7*	2	0	Operación intermedia
		2	0	7	
6	**1**	0	7	1	4
7	**0**	0*	7	1	-
		7	1	0	Operación intermedia
8	**3**	1	0	3	5
9	**1**	1*	0	3	-
		0	3	1	Operación intermedia
10	**2**	3	1	2	6

En la estrategia LRU, los que más se referencian se van al final de la cola para aguantar más tiempo. En la estrategia de Second Chance, antes de la expulsión se produce una operación intermedia de segunda oportunidad para páginas varias veces referenciadas.

- Un sistema tiene direcciones virtuales de 16 bits y direcciones de memoria física de 24 bits, las palabras de la RAM son de 16 bits. Usa una tabla de dos niveles, 4 bits para la L1 Y 4 bits para la L2.

  ¿ Cuál va a ser el offset? .

  Cómo el espacio de direcciones es 16, 16 – 8 = 8 bits para el offset.

  ¿Cuántas páginas tiene la memoria virtual?

  Espacio total / tamaño de cada página = $2^{16} / 2^{8} = 2^{8}$

  ¿Cuál es el tamaño de la memoria física?

  Según el enunciado $2^{24} = 2^{4} * 2^{20}$ = 16 MB.

Made with Goodnotes

- En un ordenador de los años 60, tenemos direcciones virtuales de 16 bits. **Páginas** de 1 kB y 5 bits de **número** de marco.

  ¿Tamaño máximo de la memoria física?

  10 bits + 5 bits = 15 bits. $2^{15} = 2^5\ 2^{10}$ = 32KB.

(JULIO 2018)

PROBLEMA 1 (3 puntos)

En un sistema de 32 bits con memoria virtual y páginas de 64 KB, la TLB tiene las siguientes entradas.

Página Virtual	Marco	Válida
13F1H	1876H	1
0018H	021FH	1
1E10H	0012H	1
3110H	0891H	0
0321H	0002H	0
0005H	1091H	1
0023H	0C01H	1

A) Traducir las siguientes direcciones virtuales a físicas (1 punto):

- **13F178BFH**

  Página 0x13F1, cargada y válida, en el marco 0x1876

  Direccón física: marco:offset = 0x187678BF

- **00235574H**

  Página 0x0023, cargada y válida, en el marco 0x0C01

  Dirección física: 0x0C015574

- **10029931H**

  Página no cargada -> Fallo de TLB

- **31109F00H**

  Página no válida -> Fallo de TLB

- **1E109977H**

  Página 0x1E10, cargada y válida en el marco 0x0012

  Dirección física: 0x00129977

El tamaño de la página son 64 kb, se reservan **16 bits** para el offset.

¿Cuántos dígitos necesito en hexadecimal para representar el offset de 16 bits? **4**

Made with Goodnotes

- El SO del PDP11 (máquina de los años 70) tiene una arquitectura de 16 bits. Usaba memoria virtual con 16 páginas de 8KB cada una. Imagina que la memoria está inicialmente vacía y que cada proceso tiene un máximo de tres marcos.

  Un proceso realiza la siguiente secuencia de accesos. Se pide rellenar la siguiente tabla según estrategia de reemplazo.

3marcos

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	**0**	**7**	**2**	**0**	**7**	**1**	**0**	**3**	**1**	**2**

3 marcos = 3 páginas cargadas

16 páginas, Tam Página = 8KB = 2^{13} bytes

FIFO

t	Páginas	Nº Fallos	Acción
1	0	1	0 no esta cargado, +1 fallo
2	0 7	2	7 no esta cargado, +1 fallo
3	0 7 2	3	2 no esta cargado, +1 fallo
4	...	...	
5	...	...	
6	7 2 1	4	
7	2 1 0	5	
8	1 0 3	6	
9	...	...	
10	0 3 2	7	

Made with Goodnotes

LRU

t	Paginas	Nº Fallos	Acción
1	0	1	0 no esta cargado, +1 fallo
2	0 7	2	7 no esta cargado, +1 fallo
3	0 7 2	3	2 no esta cargado, +1 fallo
4	7 2 0	...	0 si esta cargado, pasa al final de la cola
5	2 7 0	...	7 si esta cargado, pasa al final de la cola
6	7 0 1	4	1 no esta cargado, elimina el 2 ya que esta a la izquierda, +1 fallo
7	7 1 0	...	0 si esta cargado, pasa al final de la cola
8	1 0 3	5	3 no esta cargado, elimino el 7 ya que esta a la izquierda, +1 fallo
9	0 3 1	...	1 esta cargada, pasa al final de la cola
10	3 1 2	6	2 no esta cargada, elimino el 0 ya que esta a la derecha

Second Chance

t	Paginas	Nº Fallos	Acción
1	0	1	0 no esta cargado, +1 fallo
2	0 7	2	7 no esta cargado, +1 fallo
3	0 7 2	3	2 no esta cargado, +1 fallo
4	0* 7 2	...	0 si esta cargado, 0 tiene segunda vida
5	0* 7* 2	...	7 si esta cargado, 7 ... ...
6	7* 2 0		1 no esta cargado, como 0 tiene segunda vida pasa al final
	2 0 7		7 tiene segunda vida, pasa al final de cola
	0 7 1	4	2 no tiene segunda vida, se elimina 2 y 1 pasa al final de la cola
7	0* 7 1		
8	7 1 0		
	1 0 3	5	
9	1* 0 3		
10	0 3 1		
	3 1 2	6	

Made with Goodnotes

Un sistema tiene direcciones virtuales de 16 bits y direcciones de memoria física de 24 bits, las palabras de la RAM son de 16 bits. Usa una tabla de dos niveles, 4 bits para la L1 Y 4 bits para la L2.
¿ Cuál va a ser el offset? .

VA = 16 bits Bits L1 = 4

PA = 24 bits Bits L2 = 4

Offset = 16 - 4 - 4 = 8 bits para Offset

¿Cuántas páginas tiene la memoria virtual?

$$N^{o}\ Paginas = \frac{Tam\ VA}{Tam\ Pag} = \frac{2^{16}}{2^{8}} = 2^{8}\ paginas$$

¿Cuál es el tamaño de la memoria física?

$$Tam\ MF = Tam\ PA = 2^{24}\ bits = 16\ MB$$

En un ordenador de los años 60, tenemos direcciones virtuales de 16 bits. **Páginas** de 1 kB y 5 bits de **número** de marco.

¿Tamaño máximo de la memoria física?

$$Tam\ PA = 2^{10} + 2^{5} = 2^{15}\ Bytes$$

Made with Goodnotes

PROBLEMA 1 (3 puntos)

En un sistema de 32 bits con memoria virtual y páginas de 64 KB, la TLB tiene las siguientes entradas.

Página Virtual	Marco	Válida
13F1H	1876H	1
0018H	021FH	1
1E10H	0012H	1
3110H	0891H	0
0321H	0002H	0
0005H	1091H	1
0023H	0C01H	1

A) Traducir las siguientes direcciones virtuales a físicas (1 punto):

Tam Paginas = 2^{16} bits 16 bits para el offset

PA: 13F1|78BF -> 13F1 = 1876

VA: 187678BF

PA: 0023|5574 -> 0023 = 0C01

VA: 0C015574

Made with Goodnotes

Pregunta 1

Problema Memoria Real, virtual y TLB:

Si tenemos un sistema de 16 bits, página de 2KB y 64KB de RAM.

Nota: Ten en cuenta tamaño de direcciones para justificar tus respuestas

Considerando la siguiente tabla de páginas :

Página	Flag Cargada	Marco
0	N	x005
1	Y	x003
2	N	x006
3	Y	NULL
4	Y	x007
5	Y	x008
6	N	NULL
7	Y	x002

Rellena la siguiente tabla (Los huecos están identificados con letras para facilitarte la respuesta en blackboard. Emplea la columna comentario para justificar tu respuesta) **Sólo hay que responder lo que pondrías en las celdas identificadas con letra y resaltadas en amarillo.** (0,2 puntos cada respuesta)

Dirección Virtual	Flag Cargada	Dirección Física	Comentarios
x01234		a)	h)
x10021	c)	d)	h)
x00A21		f)	g)
h)	i)	x041DE	j)

Tam Pagina = 2^{11} B → 11 bits para el Offset

x10021 → Dirección de 17 bits → 17 > 16 → No se puede manejar

x01234 → 0001 0010 0011 0100

Pagina 2

Pagina 2 = x006 → No cargada

0011 0010 0011 0100

x01234 = x03234

a) x006 234 b) Fallo de Pagina No cargada

x10021 → 0 | 0001 (2) | 0000 (0) | 000 0010 0001

Pagina 20 no existe

c) N e) No existe pagina

x041DE = 0100 | 001 1101 1110

Marco 8

x008 = Pagina 5 →

x041DE = x051DE

h) x051DE

i) Y

j) Pagina cargada

Made with Goodnotes

Preguntas MV CIII

1. Tam Pagina = Tam Marco = 2^{10} B

Tam MF = 256 kB = 2^{18} B → 18 bits para PA

Bits VA = 20

a) Bits Paginas = 10

20 - 10 = 10 → Los Primeros 10 bits son para la pagina

Los siguientes 10 para el desplazamiento en la pagina

b) Bits offset = 10 → Num Entradas = 2^{10} = 1024 entradas

c) # marcos = $\frac{\text{Tam MF}}{\text{Tam Marco}} = \frac{2^{18}}{2^{10}} = 2^8$ = 256 Marcos

2. Tam Pagina = 16 kB = 2^{14} B → 14 bits de offset

Tam VA : 2^{32}

Tam PA : 2^{30}

a) Bits Pagina = Bits VA - bits offset

= 32 - 14 = 18 bits para la pagina

14 bits para el desplazamiento

b) # Paginas = $\frac{\text{Tam VM}}{\text{Tam Pag}} = \frac{2^{32}}{2^{14}} = 2^{18}$

c) # marcos = $\frac{\text{Tam PM}}{\text{Tam Marco}} = \frac{2^{30}}{2^{14}} = 2^{16}$ marcos

Made with Goodnotes

3. Tam VM = 2^{32} B -> 32 bits para VA

Tam PM = 2^{23} B -> 23 bits para PA

Tam Pagina = 8kB = 2^{13} B -> 13 bits de offset

a) Bits Pagina = Bits VA - Bits Offset = 19 bits

Primeros 19 bits para identificar la pagina

Siguientes 13 para el desplazamiento

b) 0x 0000 608A = 0000 0000 0000 0000 011 0 0000 1000 1010

Pagina 3 = Marco 14 14 = 1110

PA: 000 0001 1100 0000 1000 1010 = x01C 0 8A

4. VA: 16 bits

Tam Pagina = 2kB = 2^{11} -> 11 bits de offset

Tam MF = 8kB = 2^{13} B -> 13 bits de PA

a) Tam VM = 2^{16} = 64kB

b) # Paginas = $\frac{\text{Tam VM}}{\text{Tam Pagina}} = \frac{2^{16}}{2^{11}} = 2^5 = 32$ paginas

c) Los primeros 5 bits identifican la pagina, los siguientes 11 son el offset

d) Tam Marco = Tam Pagina = 2^{11} B = 2kB

e) # marcos = $\frac{\text{Tam PM}}{\text{Tam Pag}} = \frac{2^{13}}{2^{11}} = 2^2 = 4$ marcos

f) 2 primeros bits identifican el marco, 11 bits para el offset

g) Como hay 32 paginas, solo puede haber 32 entradas

Made with Goodnotes